

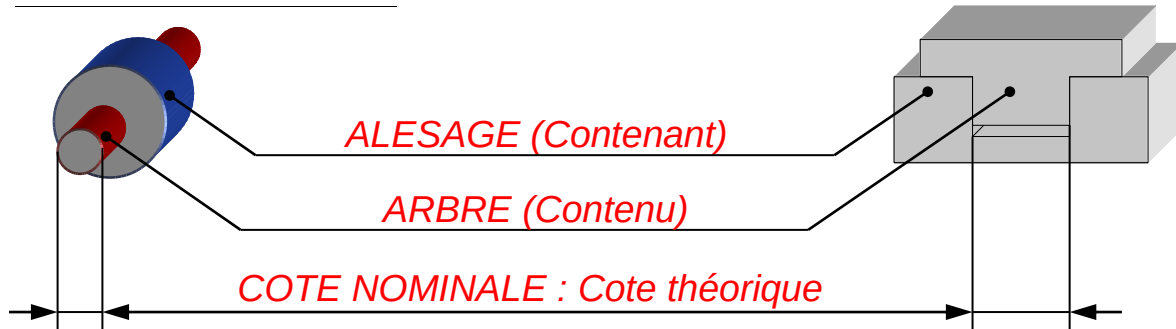
TOLERANCES ET AJUSTEMENTS

A. COTATION TOLERANCEE :

I. NECESSITE DES TOLERANCES:

La différence entre les deux cotes s'appelle la **TOLERANCE** ou **INTERVALLE DE TOLERANCE (IT)**.

II. RAPPEL – ARBRE ET ALESAGE –



III. ELEMENTS DU TOLERANCEMENT :

- **Cote Nominale (CN) :** Cote théorique définie par le concepteur. Dimension ou cote qui sert de référence pour l'indication et l'inscription sur le dessin.
- **Ecart Supérieur :** Valeur supérieure de l'écart par rapport à la cote nominale (ligne zéro).
Nous le noterons : **es** pour les **arbres** et **ES** pour les **alésages**
- **Ecart Inférieur :** Valeur inférieure de l'écart par rapport à la cote nominale (ligne zéro).
Nous le noterons : **ei** pour les **arbres** et **Ei** pour les **alésages**

Pour les arbres: Cote Maxi = $CN + \overline{es}$

Pour les alésages: Cote Maxi = $CN + \overline{ES}$

- **Cote Maximale :** Valeur de la cote nominale plus l'écart supérieur

Pour les arbres: Cote mini = $CN + \overline{ei}$

Pour les alésages: Cote mini = $CN + \overline{Ei}$

- **Cote minimale :** Valeur de la cote nominale plus l'écart inférieur
- **Cote Moyenne :** Valeur moyenne entre la cote maximale et la cote minimale
- **Cote Effective :** Cote réalisée. Elle doit être comprise entre la cote maximale et la cote minimale.
- **Intervalle de Tolérance (IT) :** C'est la variation permise (tolérée, admissible) de la cote effective de la pièce. Elle est égale à la différence entre l'écart supérieur et l'écart inférieur.

Pour les arbres: $IT = \overline{es} - \overline{ei}$

Pour les Alésages: $IT = \overline{ES} - \overline{Ei}$

* Remarque :

- Les écarts sont **positifs au-dessus** de la ligne zéro et sont **négatifs au-dessous**

- Pour un **arbre** : Les écarts **positifs augmentent** le volume de matière, les écarts **négatifs diminuent**.
- Pour un **alésage** : Les écarts **positifs diminuent** le volume de matière, les écarts **négatifs l'augmentent**.

IV. NOTATION DES COTES TOLERANCEES :

IV.1. TOLERANCES CHIFFREES :

- Inscrire après la cote nominale la valeur des écarts en plaçant toujours l'écart supérieur au-dessus.
- Les écarts sont inscrits dans la même unité que la cote nominale : le **mm**

IV.2. TOLERANCES DONNEES PAR SYSTEME ISO :

V. EXEMPLE DE COTES TOLERANCEES CHIFFREES :

	ARBRE	ALESAGE
Cote nominale –CN–	20	12
Ecart supérieur (mm)	$es = 0,025$	$ES = 0,021$
Ecart Inférieur (mm)	$ei = - 0,009$	$EI = 0$
IT (mm)		
Cote Maxi. (mm)		
Cote mini (mm)		
Cote Moyenne (mm)		

ARBRE

$$IT = \overline{es} - \overline{ei} = 0,025 - (-0,009) = 0,034 \text{ mm}$$

$$Cote \text{ Maxi} = CN + \overline{es} = 20 + 0,025 = 20,025 \text{ mm}$$

$$Cote \text{ mini} = CN + \overline{ei} = 20 + (-0,009) = 19,991 \text{ mm}$$

$$Cote \text{ moyenne} = \frac{20,025 + 19,991}{2} = 20,008$$

ALESAGE

$$IT = \overline{ES} - \overline{EI} = 0,021 - 0 = 0,021 \text{ mm}$$

$$Cote \text{ Maxi} = CN + \overline{ES} = 12 + 0,021 = 12,021 \text{ mm}$$

$$Cote \text{ mini} = CN + \overline{EI} = 12 + 0 = 12 \text{ mm}$$

$$Cote \text{ moyenne} = \frac{12,021 + 12}{2} = 12,015$$

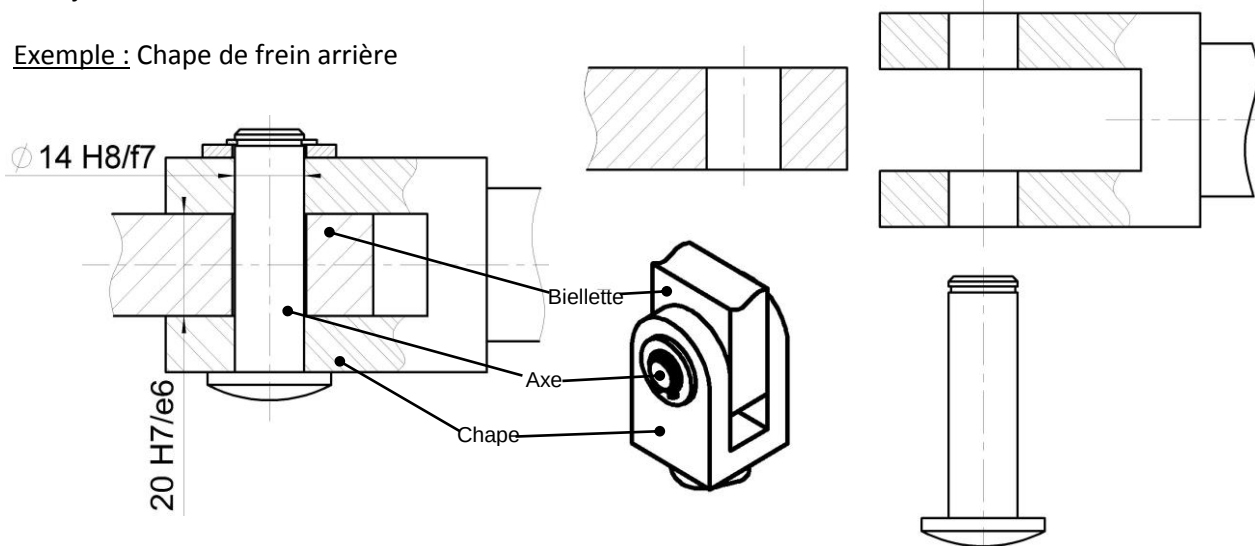
VI. DEFINITION ET ECRITURE :

On parle d'ajustement lorsque l'on assemble un arbre et un alésage de même cote nominale.

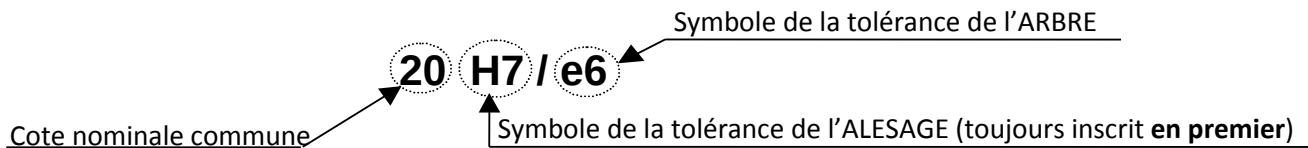
On utilise le système ISO pour quantifier un ajustement. Un ajustement est composé de la cote nominale commune suivie des symboles correspondants à la tolérance de chaque pièce **en commençant toujours par l'alésage**

Les ajustements sont inscrits sur les dessins d'ensembles.

Exemple : Chape de frein arrière



L'ajustement entre la biellette et la chape a l'écriture suivante :



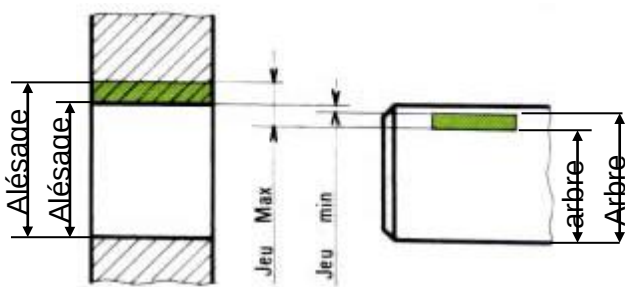
Dans notre exemple, l'ALESAGE est **la chape** et l'arbre est **la biellette**

VII. NATURE D'UN AJUSTEMENT :

IV.3. AJUSTEMENT AVEC JEU :

- Exemple : **H7/ f6**

La cote réalisée (cote effective) de l'ALESAGE est toujours **supérieure** à la cote de l'arbre. Les IT ne se chevauchent pas.



$$\text{Jeu Maxi} = \text{Alésage Maxi} - \text{arbre mini}$$

$$\text{Jeu mini} = \text{Alésage mini} - \text{arbre maxi}$$

$$\text{IT jeu} = \text{Jeu Maxi} - \text{Jeu mini}$$

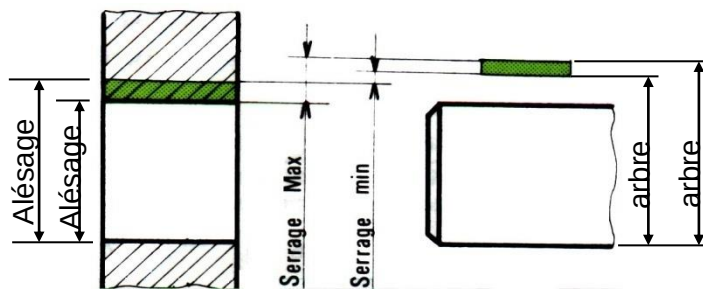
Pour vérification :

$IT_{\text{jeu}} = IT_{\text{Alésage}} + IT_{\text{arbre}}$

IV.4. AJUSTEMENT AVEC SERRAGE :

Exemple : **H8 / p7**

La cote réalisée (cote effective) de l'**ALESAGE** est toujours **inférieure** à la cote de l'**arbre**. Les IT ne se chevauchent pas.



$Serrage\ Maxi = Alésage\ mini - arbre\ maxi$
(jeu mini) (jeu mini)

$Serrage\ mini = Alésage\ maxi - arbre\ mini$
(jeu Maxi)

$IT_{\text{jeu}} = Serrage\ mini - Serrage\ Maxi$

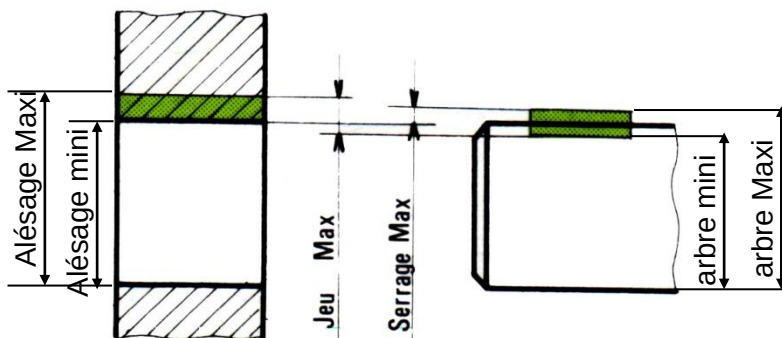
Pour vérification :

$IT_{\text{jeu}} = IT_{\text{Alésage}} + IT_{\text{arbre}}$

IV.5. AJUSTEMENT INCERTAIN :

Exemple : **H7 / js6**

L'ajustement obtenu sera soit **un jeu soit un serrage**. Les intervalles de tolérance se **chevauchent**

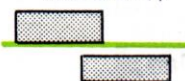


$Jeu\ Maxi = Alésage\ Maxi - arbre\ mini$

$Serrage\ maxi = Alésage\ mini - arbre\ maxi$

(jeu mini)

IV.1. IMAGES A RETENIR :

COTES TOLÉRANCÉES			IMAGES A RETENIR		LES AJUSTEMENTS						
A	IT à cheval sur la ligne zéro	B	IT au-dessus de la ligne zéro	C	IT au-dessous de la ligne zéro	D	Ajustement avec jeu (non chevauchement IT)	E	Ajustement avec serrage (non chevauchement IT)	F	Ajustement incertain (chevauchement IT)
											

ANNEXE 1

PRINCIPAUX ECARTS EN MICROMETRES: TABLEAU DES ALESAGES

	Jusqu'à 3 inclus	3 à 6 inclus	6 à 10	10 à 18	18 à 30	30 à 50	50 à 80	80 à 120	120 à 180	180 à 250
D10	+60	+78	+98	+120	+149	+180	+220	+260	+305	+355
	+20	+30	+40	+50	+65	+80	+100	+120	+145	+170
F7	+16	+22	+28	+34	+41	+50	+60	+71	+83	+96
	+6	+10	+13	+16	+20	+25	+30	+36	+43	+50
G6	+8	+12	+14	+17	+20	+25	+29	+34	+39	+44
	+2	+4	+5	+6	+7	+9	+10	+12	+14	+15
H6	+6	+8	+9	+11	+13	+16	+19	+22	+25	+29
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H7	+10	+12	+15	+18	+21	+25	+30	+35	+40	+46
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H8	+14	+18	+22	+27	+33	+39	+46	+54	+63	+72
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H9	+25	+30	+36	+43	+52	+62	+74	+87	+100	+115
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H10	+40	+48	+58	+70	+84	+100	+120	+140	+160	+185
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H11	+60	+75	+90	+110	+130	+160	+190	+210	+250	+290
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H12	+100	+120	+150	+180	+210	+250	+300	+350	+400	+460
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H13	+140	180	+220	+270	+330	+390	+460	+540	+630	+720
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J7	+4	+6	+8	+10	+12	+14	+18	+22	+26	+30
	-6	-6	-7	-8	-9	-11	-12	-13	-14	-16
K6	0	+2	+2	+2	+2	+3	+4	+4	+4	+5
	-6	-6	-7	-9	-11	-13	-15	-18	-21	-24
K7	0	+3	+5	+6	+6	+7	+9	+10	+12	+13
	-10	-9	-10	-12	-15	-18	-21	-25	-28	-33
M7	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-12	-12	-15	-18	-21	-25	-30	-35	-40	-46
N7	-4	-4	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-12	-14
	-14	-16	-19	-23	-28	-33	-39	-45	-52	-60
N9	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-29	-30	-36	-43	-52	-62	-74	-87	-100	-115
P6	-6	-9	-12	-15	-18	-21	-26	-30	-36	-41
	-12	-17	-21	-26	-31	-37	-45	-52	-61	-70
P7	-6	-8	-9	-11	-14	-17	-21	-24	-28	-33
	-16	-20	-24	-29	-35	-42	-51	-59	-68	-79
P9	-9	-12	-15	-18	-22	-26	-32	-37	-43	-50
	-31	-42	-51	-61	-74	-88	-106	-124	-143	-165

RAPPEL: 1 µm = 0,001 mm exemple: 25µm = 0,025mm (décaler la virgule de trois rang vers la gauche)

CONVERTISSEUR µ --> mm

taper la valeur en µm:

µm

résultat en mm:

0 mm

ANNEXE 2

PRINCIPAUX ECARTS EN MICROMETRES: TABLEAU DES Arbres

	Jusqu'à 3 inclus	3 à 6 inclus	6 à 10	10 à 18	18 à 30	30 à 50	50 à 80	80 à 120	120 à 180	180 à 250
a11	-270	-270	-280	-290	-300	-320	-360	-410	-580	-820
	-330	-345	-370	-400	-430	-470	-530	-600	-710	-950
c11	-60	-70	-80	-95	-110	-130	-150	-180	-230	-280
	-120	-145	-170	-205	-240	-280	-330	-390	-450	-530
d9	-20	-30	-40	-50	-65	-80	-100	-120	-145	-170
	-45	-60	-75	-93	-117	-142	-174	-207	-245	-285
d10	-20	-30	-40	-50	-65	-80	-100	-120	-145	-170
	-60	-78	-98	-120	-149	-180	-220	-250	-305	-355
d11	-20	-30	-40	-50	-65	-80	-100	-120	-145	-170
	-80	-105	-130	-160	-195	-240	-290	-340	-395	-460
e7	-14	-20	-25	-32	-40	-50	-60	-72	-85	-100
	-24	-32	-40	-50	-61	-75	-90	-107	-125	-146
e8	-14	-20	-25	-32	-40	-50	-60	-72	-85	-100
	-28	-38	-47	-59	-73	-89	-106	-126	-148	-172
e9	-14	-20	-25	-32	-40	-50	-60	-72	-85	-100
	-39	-50	-61	-75	-92	-112	-134	-159	-185	-215
f6	-6	-10	-13	-16	-20	-25	-30	-36	-43	-50
	-12	-18	-22	-27	-33	-41	-49	-58	-68	-79
f7	-6	-10	-13	-16	-20	-25	-30	-36	-43	-50
	-16	-22	-28	-34	-41	-50	-60	-71	-83	-96
f8	-6	-10	-13	-16	-20	-25	-30	-36	-43	-50
	-20	-28	-35	-43	-53	-64	-76	-90	-106	-122
g5	-2	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-12	-14	-15
	-6	-9	-11	-14	-16	-20	-23	-27	-32	-35
g6	-2	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-12	-14	-15
	-8	-12	-14	-17	-20	-25	-29	-34	-39	-44
h5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-4	-5	-6	-8	-9	-11	-13	-15	-18	-20
h6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-6	-8	-9	-11	-13	-16	-19	-22	-25	-29
h7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-10	-12	-15	-18	-21	-25	-30	-35	-40	-46
h8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-14	-18	-22	-27	-33	-39	-46	-54	-63	-72
h9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-25	-30	-36	-43	-52	-62	-74	-87	-100	-115
h10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-40	-48	-58	-70	-84	-100	-120	-140	-160	-185
h11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-60	-75	-90	-110	-130	-160	-190	-220	-250	-290
h13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-140	-180	-220	-270	-330	-390	-460	-540	-630	-720
j6	+4	+6	+7	+8	+9	+11	+12	+13	+14	+16
	-2	-2	-2	-3	-4	-5	-7	-9	-11	-13
js5	+2	+2,5	+3	+4	+4,5	+5,5	+6,5	+7,5	-9	+10
	-2	-2,5	-3	-4	-4,5	-5,5	-6,5	-7,5	-9	-10
js6	+3	+4	+4,5	+5,5	+6,5	+8	+9,5	+11	+12,5	+14,5
	-3	-4	-4,5	-5,5	-6,5	-8	-9,5	-11	-12,5	-14,5
js9	+12	+15	+18	+21	+26	+31	+37	+43	+50	+57
	-12	-15	-18	-21	-26	-31	-37	-43	-50	-57
js11	+30	+37	+45	+55	+65	+80	+95	+110	+125	+145
	-30	-37	-45	-55	-65	-80	-95	-110	-125	-145
k5	+4	+6	+7	+9	+11	+13	+15	+18	+21	+24
	0	+1	+1	+1	+2	+2	+2	+3	+3	+4
k6	+6	+9	+10	+12	+15	+18	+21	+25	+28	+33
	0	+1	+1	+1	+2	+2	+2	+3	+3	+4
m5	+6	+9	+12	+15	+17	+20	+24	+28	+33	+37
	+2	+4	+6	+7	+8	+9	+11	+13	+15	+17
m6	+8	+12	+15	+18	+21	+25	+30	+35	+40	+46
	+2	+4	+6	+7	+8	+9	+11	+13	+15	+17
n6	+10	+16	+19	+23	+28	+33	+39	+45	+52	+60
	+43	+8	+10	+12	+15	+17	+20	+23	+27	+31
p6	+12	+20	+24	+29	+35	+42	+51	+59	+68	+79
	+6	+12	+15	+18	+22	+26	+32	+37	+43	+50

RAPPEL: 1 µm = 0,001 mm exemple: 25µm = 0,025mm (décaler la virgule de trois rang vers la gauche)

CONVERTISSEUR µ --> mm

taper la valeur en µm:

µm

résultat en mm:

0 mm